

华东理工大学 2016-2017 学年第一学期期末测试
高等数学 (A)

1. (36 分, 每小题 9 分) 计算下列积分.

(1) $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx$;

(2) $\int_0^1 x\sqrt{1-x} dx$;

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$;

(4) $\int \max\{x^3, x^2, 1\} dx$.

2. (18 分, 每小题 9 分) 求极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n(n+3k)}} \right)$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+a} \frac{(\ln t)^n}{t+2} dt, a > 0, n \in \mathbb{N}$.

3. (10 分) 计算由曲线 $x = 2y^2$ 和 $x = 1 + y^2$ 所围成的平面图形的面积.

4. (18 分) 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域, D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域, $0 < a < 2$.

(1) 求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 , D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(2) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 最大, 并求此最大值.

5. (6 分) 试用积分方法证明: 当 $x > 0$ 时, 有

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$$

6. (6 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt \quad (x \in [a, b]), \quad \int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt.$$

证明: $\int_a^b xf(x) dx \leq \int_a^b xg(x) dx$.

7. (6 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x) dx = 0, \quad \int_a^b xf(x) dx = 0,$$

证明: 至少存在两点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.